

Projeto de Rede do Predio Inspetoria Berco 098

Planta esquematica topologia logica orcamento e justificativa tecnica

Proposta. Este projeto define uma rede cabeada e sem fio para o Predio Inspetoria Berco 098, com 20 pontos de infraestrutura ativos, separacao por VLANs, telefonia IP e videomonitoramento. A solucao usa um switch gerenciavel PoE de 24 portas, roteador com firewall e dois access points Wi-Fi 6.

Premissas do projeto

- A planta e conceitual: o predio foi representado como uma edificacao retangular de 32 m por 12 m, adequada ao setor destacado no mapa fornecido.
- Os computadores, impressora, NVR e cameras sao considerados equipamentos ja existentes. O orcamento cobre a infraestrutura de rede, telefonia IP, energia protegida e instalacao.
- O ponto de entrada do link de fibra da operadora termina no CPE ONT e segue para a sala tecnica, onde ficam o rack, o roteador, o switch, o patch panel e o nobreak.

PLANTA ESQUEMATICA DE REDE

Predio Inspetoria Berco 098 | Escala grafica: 1:100 | Unidade: metro

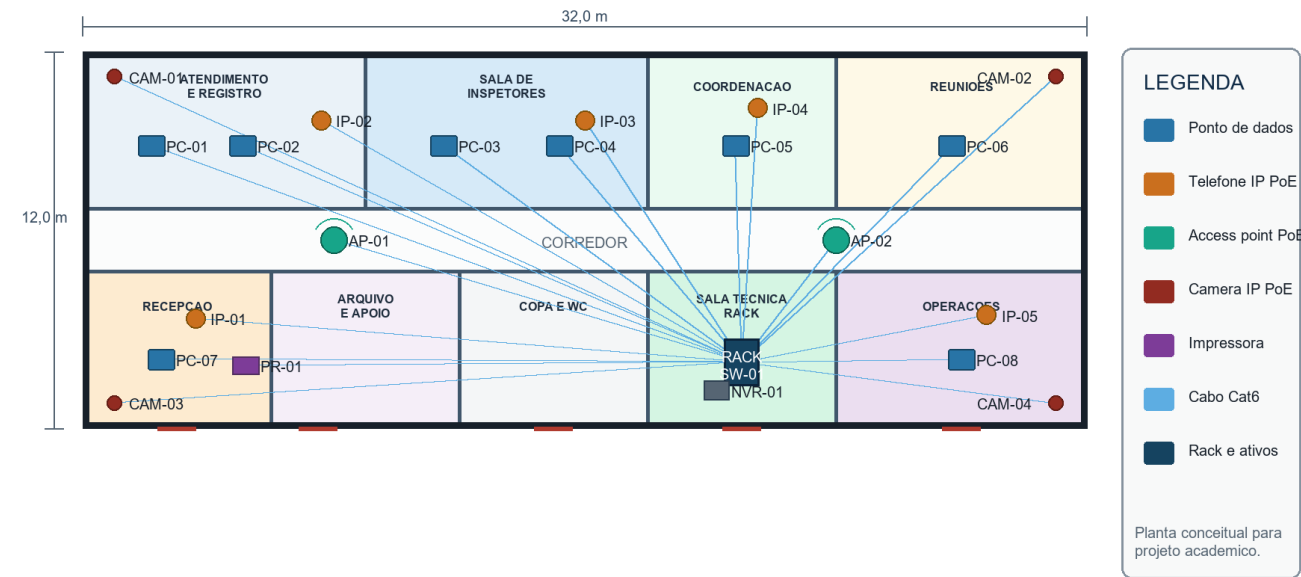


Figura 1. Planta esquematica com distribuicao de pontos de rede.

Topologia logica

TOPOLOGIA LOGICA DA REDE

Predio Inspetoria Berco 098

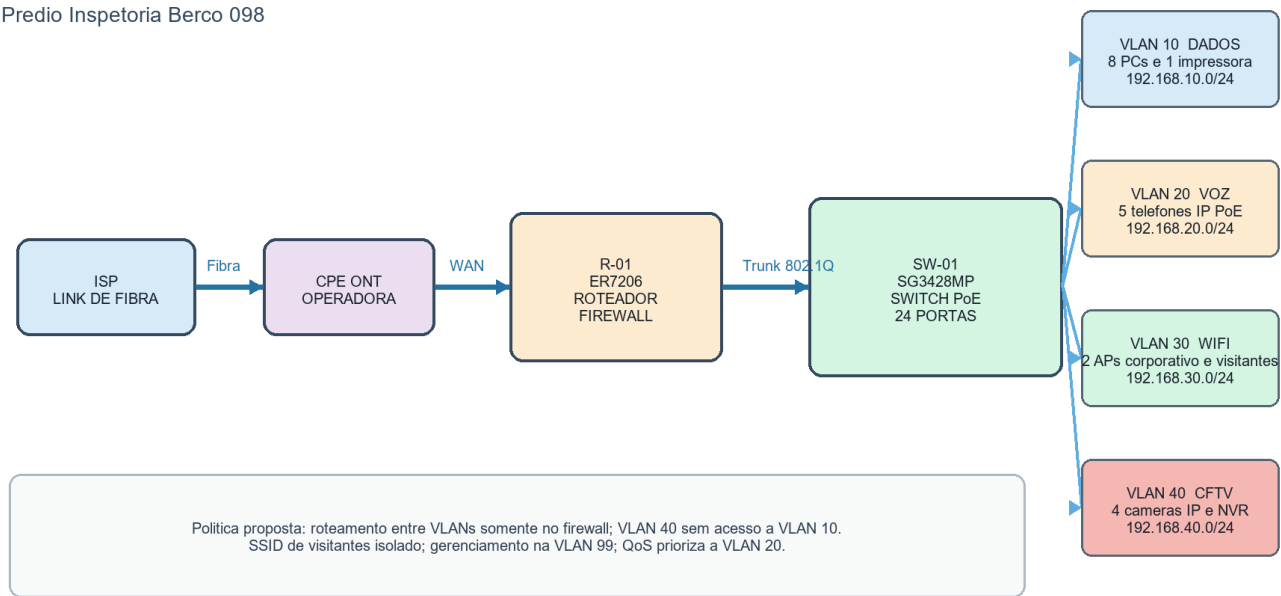


Figura 2. Topologia em estrela com segmentacao logica por VLAN.

Segmentacao e endereçamento

VLAN	Finalidade	Faixa IPv4	Politica principal
10 Dados	PCs e impressora	192.168.10.0/24	Acesso aos servicos internos e internet
20 Voz	Telefones IP	192.168.20.0/24	QoS prioritario e acesso apenas a PBX SIP
30 Wi-Fi	Corporativo e visitantes	192.168.30.0/24	SSID visitantes isolado da rede corporativa
40 CFTV	Cameras IP e NVR	192.168.40.0/24	Sem acesso a rede de dados; NVR autorizado
99 Gerencia	Infraestrutura	192.168.99.0/24	Acesso restrito aos administradores

Orcamento estimado

Valores pesquisados em 14 de setembro de 2026 e sujeitos a variacao por frete, impostos e fornecedor. O total nao inclui computadores, impressora, cameras, NVR, PBX ou link mensal da operadora.

Item	Especificacao	Qtd.	Unitario	Total
Router e firewall	TP-Link ER7206	1	R\$ 851,51	R\$ 851,51
Switch PoE gerenciavel	TP-Link TL-SG3428MP 24 portas	1	R\$ 3301,90	R\$ 3301,90
Access point Wi-Fi 6	TP-Link Omada EAP610	2	R\$ 769,99	R\$ 1539,98
Telefone IP PoE	Intelbras TIP 125i	5	R\$ 301,44	R\$ 1507,20
Mini rack de parede	19 polegadas 12U	1	R\$ 386,34	R\$ 386,34
Nobreak	1200 VA	1	R\$ 599,00	R\$ 599,00
Patch panel	24 portas Cat6	1	R\$ 480,00	R\$ 480,00
Cabo horizontal	Caixa Cat6 305 m	2	R\$ 900,00	R\$ 1800,00
Tomadas e keystones	Cat6	24	R\$ 22,00	R\$ 528,00
Espelhos e identificacao	1 ponto por espelho	24	R\$ 10,00	R\$ 240,00
Patch cords	Cat6 1 m e 2 m	24	R\$ 35,00	R\$ 840,00
Canaletas e acessorios	Lote	1	R\$ 1500,00	R\$ 1500,00
Instalacao e certificacao	Lote	1	R\$ 3600,00	R\$ 3600,00
Subtotal				R\$ 17173,93
Reserva tecnica 10 por cento				R\$ 1717,39
TOTAL ESTIMADO				R\$ 18891,32

Fontes de preco consultadas

- TP-Link TL-SG3428MP: Kabum, R\$ 3.301,90 a vista no Pix; switch PoE+ de 24 portas com 4 slots SFP.
- TP-Link ER7206: Buscape, R\$ 851,51; roteador VPN gigabit com portas WAN LAN e SFP.
- TP-Link EAP610: Pichau, R\$ 769,99 a vista; Wi-Fi 6 AX1800 e alimentacao PoE 802.3at.
- Intelbras TIP 125i: Intelcenter, R\$ 301,44; telefone IP SIP com suporte a PoE.
- Rack 12U e nobreak 1200 VA: pesquisas de varejo nacional usadas como referencia de mercado.

Justificativa tecnica

Arquitetura. A topologia em estrela centraliza a manutencao no rack da sala tecnica. Cada ponto horizontal Cat6 termina no patch panel e no switch, o que facilita identificacao, testes e futuras mudancas sem alterar o cabeamento permanente.

Switch PoE. O TL-SG3428MP fornece 24 portas PoE+ e orcamento de 384 W. Ele atende cinco telefones IP, dois access points e quatro cameras, dispensando fontes locais e permitindo continuidade do servico pelo nobreak. Das 24 portas, 20 ficam previstas para uso inicial e quatro permanecem livres para expansao.

Segmentacao. As VLANs separam dados, voz, Wi-Fi, CFTV e gerenciamento. Essa separacao reduz trafego desnecessario e limita o impacto de um equipamento comprometido. O firewall aplica regras entre as VLANs; a rede de visitantes nao acessa a rede corporativa.

Conectividade sem fio. Dois EAP610 distribuidos no corredor oferecem cobertura para as salas sem depender de um unico ponto. O modelo suporta Wi-Fi 6, PoE e mapeamento de SSID para VLAN, o que permite manter redes corporativa e de visitantes separadas.

Telefonia e disponibilidade. Os telefones TIP 125i usam SIP e PoE, concentrando voz e dados na infraestrutura IP. O nobreak alimenta CPE, roteador, switch e patch panel ativo em interrupcoes curtas, preservando conectividade e chamadas ate que a energia retorne ou o procedimento de contingencia seja iniciado.

Roteiro para reproduzir no Packet Tracer

1. Adicione Cloud ou ISP, um roteador, um switch 2960 de 24 portas, dois access points, oito PCs, cinco IP phones, uma impressora, quatro cameras IP e um NVR. O switch 2960 representa logicamente o switch PoE do orcamento.
2. Crie as VLANs 10, 20, 30, 40 e 99 no switch. Configure a porta entre switch e roteador como trunk 802.1Q.
3. No roteador, crie subinterfaces para cada VLAN e use os gateways 192.168.10.1, 192.168.20.1, 192.168.30.1, 192.168.40.1 e 192.168.99.1.
4. Atribua as portas finais como access na VLAN correspondente. Para telefones, use dados na VLAN 10 e voz na VLAN 20 quando o modelo do simulador permitir voice vlan.
5. Mostre na apresentacao a separacao entre CFTV, visitantes e dados administrativos, alem da priorizacao de voz por QoS.